

- 1). Convertir 7m^3 en litres. $= 7\,000\text{dm}^3 = 7\,000\text{L}$
- 2). Calculer le volume d'une pyramide de hauteur 9 cm dont la base est un carré de 3 cm. $\Rightarrow B = (3\text{cm})^2 = 9\text{cm}^2$ $V = \frac{1}{3} B h = \frac{1}{3} \times 9\text{cm}^2 \times 9\text{cm} = 27\text{cm}^3$
- 3). Calculer $-4 - (-2) = -2$
- 4). Calculer $5 + 4 - 8 - 1 + 4 - 2 = 2$
- 5). Calculer $14 - (5 - 2 - (4 - 9)) = 6$
- 6). Calculer $\frac{4}{9} - \frac{2}{9} - \frac{-4}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$
- 7). Calculer $-\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = -\frac{2}{9}$
- 8). Calculer $\frac{4}{9} \div \frac{2}{9} = 2$
- 9). Calculer $8^2 = 64$
- 10). Calculer $(-4)^3 = -64$
- 11). Écrire sous forme scientifique le nombre 0,813 429 $= 8,13429 \times 10^{-1}$
- 12). Décomposer 2 520 en facteurs premiers. $= 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$
- 13). Trouver le plus grand diviseur commun de 60 et 132. $= 12$
- 14). Réduire : $12ac + 41a - 32ca + 12c - 4a = -20ac + 37a + 12c$
- 15). Réduire : $x + 2 - (x + 2) = 0$
- 16). Développer : $x(-x + 7) = -x^2 + 7x$
- 17). Développer et réduire : $5(x + 4) - 3(x + 2) - 2x + 2 = 16$
- 18). Factoriser : $(x + 1)(x + 3) + (x + 3)(2x - 1) = (x + 3) \times 3x = 3x(x + 3)$
- 19). Développer et réduire : $(x + 5)(-x + 7) = -x^2 + 2x + 35$
- 20). Développer et réduire : $(-4x + 1)(y - 3) = -4xy + y + 12x - 3$

- 1). Convertir 12cm^3 en litres. $= 0,012\text{dm}^3 = 0,012\text{L}$
- 2). Calculer le volume d'une pyramide de hauteur 6 cm dont la base est un carré de 2 cm. $S = (2\text{cm})^2 = 4\text{cm}^2 \rightarrow V = \frac{1}{3} S h = \frac{1}{3} \times 4\text{cm}^2 \times 6\text{cm} = 8\text{cm}^3$
- 3). Calculer $-(-3) + 5 = 8$
- 4). Calculer $5 + 4 - 8 - 1 + 4 - 2 = 2$
- 5). Calculer $14 - (5 - 2 - (4 - 9)) = 14 - (3 - (-5)) = 6$
- 6). Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$
- 7). Calculer $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$
- 8). Calculer $\frac{2}{3} \div \frac{5}{4} = \frac{8}{15}$
- 9). Calculer $2^3 = 8$
- 10). Calculer $(-2)^3 \div 3^2 = -8/9$
- 11). Écrire sous forme scientifique le nombre 0,000 342 54 $= 3,4254 \times 10^{-4}$
- 12). Décomposer 250 en facteurs premiers. 2×5^3
- 13). Trouver le plus grand diviseur commun de 216 et 288. 72
- 14). Réduire : $12ac + 41a - 32ca + 12c - 4a = -20ac + 37a + 12c$
- 15). Réduire : $x + 2 - x + 2 = 4$
- 16). Développer : $4(x + 1) = 4x + 4$
- 17). Développer et réduire : $-3(x + 5) - 4(x + 2) = -7x - 23$
- 18). Factoriser : $(x + 1)(x + 3) + (x + 3)(2x - 1) = (x + 3)(3x) = 3x(x + 3)$
- 19). Développer et réduire : $(x + 2)(2x + 2) = 2x^2 + 6x + 4$
- 20). Développer et réduire : $(-3y - 2 + 5)(x^2 - y) = 3x^2 - 3y - 3yx^2 + 3y^2$